

Examen FLP

Autori: Matteo, Petru, Robert

1 Preliminarii matematice - c1

1.1 Mulțimi

Definiție: Fie X o mulțime. Numim $A \subseteq \mathcal{P}(X)$ mulțime Moore pe X dacă $X \in A$, iar, pentru orice $B \subseteq A$ avem $\bigcap B \in A$.

Teoremă: Fie X o mulțime și A o mulțime Moore pe X . Atunci există unic $C \in A$, numit minimul lui A astfel încât pentru orice $D \in A$, avem $C \subseteq D$.

1.2 Perechi ordonate

Definiție: $(x, y) := \{\{x\}, \{x, y\}\}$.

Propoziție: Fie x, y, u, v cu $(x, y) = (u, v)$. Atunci $x = u$ și $y = v$.

Propoziție: Fie $x \in X$ și $y \in Y$. Atunci $(x, y) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(X \cup Y))$.

Demonstrație: Vrem ca pentru orice $z \in (x, y)$ să avem $z \in \mathcal{P}(X \cup Y)$. Fie $z \in (x, y)$, vrem ca pentru orice $t \in z$, $t \in X \cup Y$. $t \in X$ sau $t \in Y$. Dar $z = \{x\}$ sau $z = \{x, y\}$. Cum $t \in z \implies t = x$ sau $t = y$. Deci $t \in X$ sau $t \in Y$.

Definiție: $X \times Y := \{w \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(X \cup Y)) \mid \text{există } x \in X \text{ și } y \in Y \text{ cu } w = (x, y)\}$. Reprezintă toate perechile ordonate de elemente din X cu elemente din Y .

1.3 Relații binare

Definiție: Fie R o mulțime. Următoarele afirmații sunt echivalente:

- există A și B astfel încât $R \subseteq A \times B$
- elementele lui R sunt perechi ordonate
- R este o relație între A și B

Definiție: Fie A o mulțime. $\Delta_A :=$ relația diagonală pe A . $\Delta_A := \{p \in A \times A \mid \text{există } a \text{ cu } p = (a, a)\}$.

Definiție: Fie A, B mulțimi. R este o relație între A și B . R este grafic dacă pentru orice $a \in A$ există unic $b \in B$ astfel încât $(a, b) \in R$.

Definiție: Fie A, B mulțimi. Spunem că f este funcție între A și B ($f : A \rightarrow B$) dacă există R , un grafic între A și B astfel încât $f = (A, B, R)$. A se numește domeniu, B se numește codomeniu. Pentru orice $a \in A$ notăm $f(a)$ acel unic $b \in B$ cu $(a, b) \in R$.

Propoziție: Fie R o relație binară. Următoarele afirmații sunt echivalente:

- există A și B astfel încât R este grafic între A și B
- pentru orice x, y, z cu $(x, y), (x, z) \in R$ avem $y = z$

Demonstrație $\implies$: $R \subseteq A \times B$ și R este grafic (pentru orice $a \in A$, există unic $b \in B$). Deci, dacă $(x, y) \in R$ și $(x, z) \in R \implies y = z$.

Demonstrație $\Leftarrow$: Pentru orice x, y, z , cu $(x, y), (x, z) \in R$ avem $y = z \implies R$ este grafic pe A, B ? Fie $A = \{x \mid \exists y \text{ astfel încât } (x, y) \in R\}$ și $B = \{y \mid \exists x \text{ astfel încât } (x, y) \in R\}$. Pentru orice pereche $(x, y) \in R$, $x \in A$ și $y \in B \implies R \subseteq A \times B$. Pentru orice x, y, z cu $(x, y), (x, z) \in R \implies y = z \implies$ pentru orice $a \in A$, există unic $b \in B$ cu $(a, b) \in R \implies R$ este grafic.

Propoziție: Fie R relație binară. R este grafic între A și B , R este grafic între C și D . Atunci $A = C$.

Demonstrație: Fie $x \in A$. R grafic între A și $B \implies \exists y \in B$ astfel încât $(x, y) \in R$. R grafic între C și $D \implies R \subseteq C \times D \implies (x, y) \in C \times D \implies x \in C$. Deci, $A \subseteq C$. Analog, $C \subseteq A \implies A = C$.

Notăție: $id_A := (A, A, \Delta_A)$ (funcția identitate).

Notăție: $f : A \rightarrow B$, $f \in (\{A\} \times \{B\}) \times \mathcal{P}(A \times B)$. $B^A := \{f \in (\{A\} \times \{B\}) \times \mathcal{P}(A \times B) \mid f \text{ funcție}\}$ - mulțimea tuturor funcțiilor de la A la B .

Definiție: $A, B, f : A \rightarrow B$, $X \subseteq A$, $Y \subseteq B$.

- $f(X) := \{y \in B \mid \exists x \in X \text{ cu } f(x) = y\}$ - imaginea directă
- $f^*(Y) := \{x \in A \mid f(x) \in Y\}$ - imaginea inversă
- $f(A) = Im(f)$

Definiție: $A, B, f : A \rightarrow B$.

- f injectivă dacă: $\forall x, y \in A$ cu $x \neq y$ avem $f(x) \neq f(y)$
- f surjectivă dacă: $\forall z \in B \implies \exists x \in A$ cu $f(x) = z$

1.4 Mulțimea vidă și funcții

Există $f : \emptyset \rightarrow A? \implies \exists R$ cu $f = (\emptyset, A, R)$. $R \subseteq \emptyset \times A \implies R = \emptyset \implies f = (\emptyset, A, \emptyset)$ - unica funcție de la $\emptyset$ la A .

Există $g : A \rightarrow \emptyset? \implies \exists R \subseteq A \times \emptyset \implies R = \emptyset$. Fals dacă $A \neq \emptyset$.

1.5 Singleton-uri

X singleton := mulțime cu un singur element. $X := \{x\}$.

Fie A mulțime, atunci $\exists! f : A \rightarrow X$ (duce orice element din A în elementul din X).

$f : X \rightarrow A$ - funcțiile care duc pe rând elementul din X în fiecare element din A . Mulțimea funcțiilor de la X la A și A sunt în corespondență biunivocă.

1.6 Familii

Definiție: Familie indexată după I = un grafic al cărui domeniu este I . Notăm $F = (F_i)_{i \in I}$.

$\bigcup_{i \in I} F_i$ și $\bigcap_{i \in I} F_i$.

$\prod_{i \in I} F_i :=$ produsul cartezian al lui F .

1.7 Formule

Proprietăți pe care o mulțime A trebuie să le verifice pentru a fi mulțime de formule:

- $V \subseteq A$ (variabilele sunt formule)
- dacă $\varphi \in A$, atunci $\neg\varphi \in A$
- dacă $\varphi, \psi \in A$, atunci $\rightarrow\varphi\psi \in A$

Propoziție: Principiul inducției pe formule. Fie $B \subseteq Form$ astfel încât:

- $V \subseteq B$
- dacă $\varphi \in B$, atunci $\neg\varphi \in B$
- dacă $\varphi, \psi \in B$, atunci $\rightarrow\varphi\psi \in B$

Atunci: $B = Form$.

Propoziție: Proprietatea de citire. Fie $\chi \in Form$. Atunci se întâmplă exact una:

- $\chi \in V$
- există $\varphi \in Form$ cu $\chi = \neg\varphi$
- există $\varphi, \psi \in Form$ cu $\chi = \rightarrow\varphi\psi$

Propoziție: Proprietatea de citire unică. Fie $\varphi, \psi, \varphi', \psi' \in Form$ cu $\rightarrow\varphi\psi = \rightarrow\varphi'\psi'$. Atunci $\varphi = \varphi'$ și $\psi = \psi'$.

Propoziție: Principiul recursiei pe formule. Fie A o mulțime și $G_0 : V \rightarrow A$, $G_{\neg} : A \rightarrow A$, $G_{\rightarrow} : A^2 \rightarrow A$. Atunci $\exists! F : Form \rightarrow A$ astfel încât:

- pentru orice $v \in V$, $F(v) = G_0(v)$
- pentru orice $\varphi \in Form$, $F(\neg\varphi) = G_{\neg}(F(\varphi))$
- pentru orice $\varphi, \psi \in Form$, $F(\rightarrow \varphi\psi) = G_{\rightarrow}(F(\varphi), F(\psi))$

Corolar: (Mulțimea variabilelor). $\exists! Var : Form \rightarrow \mathcal{P}(V)$ astfel încât:

- pentru orice $v \in V$, $Var(v) = \{v\}$
- pentru orice $\varphi \in Form$, $Var(\neg\varphi) = Var(\varphi)$
- pentru orice $\varphi, \psi \in Form$, $Var(\rightarrow \varphi\psi) = Var(\varphi) \cup Var(\psi)$